

IMPORTANTE: La respuesta de los siguientes ejercicios debe enviarse por e-mail de manera individual a santiago.garganta@gmail.com. La fecha límite de entrega es el **19 de Mayo de 2017**. Deberán adjuntar los archivos .do requeridos y, en caso de que lo consideren necesario, un archivo de Microsoft Word con comentarios de los ejercicios.

Para resolver este examen se deberá utilizar la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de Argentina correspondiente al segundo trimestre del año 2015. Para acceder a la misma deberán ingresar a la página del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) del país. Siguiendo el siguiente link podrán descargar la base de datos requerida (en formato Stata) y la documentación que explica el diseño y la estructura de la encuesta: <http://www.indec.gob.ar/bases-de-datos.asp>

1) Generar un archivo .do de nombre **"master.do"** que contenga las siguientes actividades:

- a) Ubicarse en la carpeta donde están almacenadas las bases de datos de la EPH 2015 (segundo trimestre).
- b) Ejecutar los siguientes archivos .do: **"prepara_base.do"**, **"educacion_salario.do"** y **"prima_salarial.do"** (ver a continuación).

2) Crear un archivo .do de nombre **"prepara_base.do"** y llevar a cabo las siguientes tareas en el mismo:

- a) Unir las bases de datos de individuos ("Individual_t215.dta") con la de hogares ("Hogar_t215.dta").¹
- b) Restringir la nueva base de datos a las siguientes variables (eliminar el resto): CODUSU, nro_hogar, componente, pondera, ch04, ch06, region, nivel_ed, estado, p21 y pp3e_tot.²
- c) Borrar las observaciones cuyo valor en la variable "nro_hogar" sea 51 o 71.

¹ Para unir las bases de datos tener en cuenta que la identificación de los hogares encuestados se realiza a través de los valores de las variables "CODUSU" y "nro_hogar".

² Ver el comando "keep" para llevar a cabo este inciso.

- d) Generar una variable de nombre "id" para identificar a los diferentes hogares encuestados.³
- e) Generar una variable de nombre "miembros" que sea igual a la cantidad de individuos que habitan en cada hogar.
- f) Guardar la nueva base de datos en formato .dta con el siguiente nombre: "arg2015t2"

3) Crear un nuevo archivo .do de nombre **"educacion_salario.do"** y llevar a cabo las siguientes tareas en el mismo:

- a) Abrir la base de datos generada en el punto anterior ("arg2015t2")
- b) Restringir la base de datos a los individuos que posean entre 25 y 55 años de edad (borrar el resto de las observaciones)
- c) Generar una variable categórica de nombre "gedad" que distinga diferentes grupos de edad (asignar una etiqueta a la variable):
 - 1 = individuos entre 25-35 años de edad
 - 2 = individuos entre 36-45 años de edad
 - 3 = individuos entre 46-55 años de edad
- d) Generar una variable dummy de nombre "ocupado" para distinguir a aquellos individuos que se encuentran empleados en el mercado laboral (ver la variable "estado")
- e) Generar una variable llamada "salario" que mida el salario horario (por hora trabajada) de los trabajadores en la ocupacion principal. Utilizar las siguientes variables para su construcción (tener en cuenta que el ingreso es mensual y las horas trabajadas son semanales):
 - pp3e_tot: total de horas que trabajó durante la semana en la ocupación principal
 - p21: Monto de ingreso mensual en la ocupación principal
- f) Mostrar en una tabla el salario horario promedio de los ocupados por nivel educativo (ver variable nivel_ed⁴). Utilizar ponderadores.
- g) Mostrar en otra tabla la proporción de ocupados (variable dummy ocupado) por nivel educativo (variable nivel_ed). Utilizar ponderadores.

³ Para ello considerar la aclaración de la nota al pie 1 respecto a la identificación de los hogares y utilizar/explorar la opción "group" del comando "egen".

⁴ Incluir la categoría 7 de la variable "nivel_ed" en la categoría 1 de esa misma variable (primaria incompleta). De esta forma, la variable "nivel_ed" quedará conformada por 6 categorías.

- h) Guardar esta nueva base de datos en formato .dta con el siguiente nombre: "arg2015t2_resumida"

4) Crear un nuevo archivo .do de nombre "**prima_salarial.do**" y llevar a cabo las siguientes tareas:

- a) Abrir la base de datos "arg2015t2_resumida"
- b) Generar una variable de nombre "grupo_c" que indique la calificación de los individuos ocupados. Para ello se utilizará como referencia el nivel educativo. De esta forma, esta nueva variable debe contener 3 categorías:

Variable "grupo_c":

- 1 = No calificados (ocupados con secundaria incompleta o menor educación)
 - 2 = Semi calificados (ocupados con secundaria completa)
 - 3 = Calificados (ocupados con educación superior incompleta o completa)
- c) Identificar el salario horario promedio para cada grupo de calificación (ponderado). Utilizar una tabla para mostrar los resultados.
- d) Almacenar el salario horario promedio para cada grupo de calificación en macro locales con los nombres **w_c**, **w_sc** y **w_nc**:
 - **w_c** (salario horario promedio de los ocupados calificados)
 - **w_sc** (salario horario promedio de los ocupados semi calificados)
 - **w_nc** (salario horario promedio de los ocupados no calificados)
- e) Calcular la prima salarial promedio entre grupos de calificación. Para ello, deben calcular los siguientes tres ratios y almacenarlos en una matriz de 1x3 (las columnas para indicar los diferentes ratios):
 - w_c/w_{nc} = prima salarial promedio (calificados vs. no calificados)
 - w_c/w_{sc} = prima salarial promedio (calificados vs. semi calificados)
 - w_{sc}/w_{nc} = prima salarial promedio (semi calificados vs. no calificados)
- f) Repetir el inciso (e) para cada grupo de edad (variable edad). Presentar los resultados en una matriz de 3x3 (las filas para indicar los grupos de edad y las columnas para indicar los ratios). Utilizar un bucle

para hacer los cálculos para los diferentes grupos de edad e ir acumulando los resultados en la matriz. Mostrar el contenido de la matriz con título, y nombres en las columnas y filas.

- g) Repetir el inciso (f) realizando los cálculos por región (variable "region": 6 regiones del país). En este caso se debe presentar el resultado en una matriz de 6x3 (las filas para indicar la región y las columnas para los ratios). Utilizar nuevamente un bucle para resolver este inciso.⁵

⁵ Para aplicar el bucle en este ejercicio es importante tener en cuenta los valores de la variable "region". En este sentido, se recomienda redefinir las categorías de esa variable (de 1 a 6).